Skenario pengujian kualitas perangkat lunak

Dokumen: TP-XYZ-POS-001
Acuan: SQAP-XYZ-POS-001, RTM-XYZ-POS-001, ISO/IEC/IEEE 29119
Unit: J.625QA00.008.1, 009.1, 010.1
SUT: uniCenta oPOS 5.0 + MySQL 5.7 (lab Toko XXX)
Tanggal: 21 Oktober 2026

Lingkungan: Ubuntu 24.04, aplikasi `install/unicenta/opt/unicenta-opos/bin/unicenta-opos`, DB `127.0.0.1:3308/unicentaopos`.

1. Skenario fungsional (black box)

ID	KAK	Prasyarat	Langkah	Hasil diharapkan
TC-F-01	T01, S01	Aplikasi terpasang	Buka uniCenta; pastikan bukan workbook Excel	Jendela POS muncul, terhubung DB
TC-F-02	T02	Produk dummy ada	Catat penjualan 1 Headset Bluetooth XXX tunai	Tiket tersimpan; kasir tidak memakai Excel
TC-F-03	T04	Stok headset = 20	Setelah penjualan 1 unit, baca stok	Stok = 19 (real time di DB)
TC-F-04	T05, S02	Ada pembayaran	Rekap `payments` per bulan	Ada total pemasukan Oktober 2026
TC-F-05	T06, L02	Skema lengkap	Cari modul/tabel gaji, payroll, salary	Fungsi hitung gaji karyawan tersedia
TC-F-06	D01	User default	Periksa peran Administrator vs Employee	Kedua peran ada dan dapat dibedakan

2. Integrasi

ID	KAK	Langkah	Hasil diharapkan
TC-I-01	T03, T05	Setelah penjualan, kueri `payments` + `tickets` + `receipts`	Baris pembayaran `cash` 150000 terkait tiket lab
TC-I-02	T04	`stockcurrent` vs `ticketlines`	Unit terjual mengurangi stok lokasi `0`

3. Non-fungsional

ID	KAK / 25010	Langkah	Hasil diharapkan
TC-NF-01	T02, usability	Operasi kasir tanpa manual khusus Toko XXX	Alur jual dapat ditebak; ada panduan bergambar Bahasa Indonesia
TC-NF-02	L07, portability	Jalankan di Ubuntu client lab	Aplikasi start, JDBC OK
TC-ST-01	T04, performance	Kueri gabungan produk-stok	< 500 ms
TC-ST-02	T04	BENCHMARK 10.000 baca stok	Selesai tanpa error

4. Keamanan (defensif, lingkungan lokal)

Tidak ada percobaan eksploitasi. Hanya observasi konfigurasi, peran, dan integritas data.

ID	KAK	Langkah	Hasil diharapkan
TC-S-01	D01	Inventarisasi `roles`	Admin dan karyawan terpisah

ID	KAK	Langkah	Hasil diharapkan
TC-S-02	D01, K01	Cek `people.apppassword` lalu login GUI	Password tidak kosong; login menolak tamu tanpa kredensial
TC-S-03	K01	Sama dengan S-02 pada data	Tidak ada akun default tanpa kata sandi
TC-S-04	K01	Cari produk dengan literal SQL ter-escape	Jumlah produk tidak berubah

5. White box

ID	KAK	Objek	Hasil diharapkan
TC-W-01	K01	`unicentaopos.properties`	Password DB tidak polos
TC-W-02	T06	`MySQL-create.sql` / daftar tabel	Ada entitas penggajian bila KAK-T06 diimplementasi
TC-W-03	T05	Laporan `sales_cashflow` dll.	Ada artefak laporan kas/penjualan

6. Deliverable dan proses

ID	KAK	Objek	Hasil diharapkan
TC-D-01	D02, P01–P03	Paket vendor	Ada dokumentasi kegiatan pembuatan
TC-D-02	D03, D04, A01, A02	User manual bergambar Toko XXX / quick guide pemilik	Ada, Bahasa Indonesia
TC-D-03	D05, K03	Klausul garansi 3 bulan	Ada prosedur pemeliharaan
TC-P-01	W01–W03	Jejak waterfall vendor	Ada bukti gerbang fase

7. Otomatis vs manual

- **Otomatis:** `tests/run_sqa_tests.py` → `docs/kelompok-2/hasil-otomatis.json`
- **Manual / observasi:** peluncuran GUI, tinjauan skema, tinjauan laporan Jasper, tinjauan paket dokumentasi

---

Verifikasi tahap pengembangan perangkat lunak

Dokumen: VR-XYZ-POS-001
Acuan: SQAP-XYZ-POS-001 pasal 4, KAK-W01–W03, KAK-L01–L07
Unit kompetensi: J.625QA00.007.1
Perangkat lunak: uniCenta oPOS (Organisasi XYZ) untuk Toko XXX
Tanggal observasi: 21 Oktober 2026

1. Metode verifikasi

uniCenta oPOS adalah produk jadi. SQA **tidak mengarang** riwayat sprint internal vendor. Verifikasi dilakukan dengan membandingkan **bukti yang tampak pada artefak dan produk** terhadap fase waterfall di KAK.

Status: **Sesuai** / **Sebagian** / **Tidak terbukti** / **Tidak sesuai**.

2. Hasil gerbang fase

Fase KAK	Bukti yang dicari	Bukti yang ditemukan	Status
Requirements	Kebutuhan user/sistem terdokumentasi (KAK-L01, KAK-L02 termasuk penggajian)	KAK Toko XXX ada. Daftar kebutuhan ber-ID disusun SQA (RTM). Analisis penggajian ada di KAK, **tidak** terlihat sebagai modul di produk.	Sebagian

Fase KAK	Bukti yang dicari	Bukti yang ditemukan	Status
Design	Arsitektur desktop + DB, desain UI (KAK-L03, KAK-L04)	Arsitektur client Java + JDBC + MySQL/MariaDB terbukti dari installer dan konfigurasi. UI kasir, stok, laporan, admin tersedia. Tidak ada desain UI penggajian.	Sebagian
Implementation	Program terpasang, skema DB, peran pengguna (KAK-D01)	Aplikasi terpasang di Ubuntu; skema DB terbentuk saat konfigurasi; peran Admin/Manager/Employee ada.	Sesuai (produk inti)
Verification	Testing aplikasi (KAK-L05)	Dilaksanakan SQA: manual, otomatis, integrasi, stress, keamanan — lihat skenario dan matriks.	Sesuai (aktivitas asesmen)
Maintenance	Garansi 3 bulan, dokumentasi, deploy client (KAK-L06, KAK-L07, KAK-D05)	Lingkungan client lab ada. User manual vendor berbahasa Inggris, bukan quick guide bergambar Toko XXX. Prosedur garansi 3 bulan tidak menyertai paket.	Tidak sesuai / tidak terbukti

3. Kesesuaian aturan waterfall

Aturan	Observasi
KAK-W01 Linear flow	Organisasi XYZ menyerahkan produk jadi; jejak fase sequential **tidak** dilampirkan (tidak ada laporan pendahuluan/mingguan/akhir vendor).
KAK-W02 Phases do not overlap	Tidak dapat diverifikasi dari artefak produk.
KAK-W03 Plans never change	Tidak ada log CCB dari vendor. SQA menerapkan CCB sendiri untuk temuan asesmen.

Kesimpulan gerbang proses: produk dapat diuji, tetapi **bukti disiplin waterfall Organisasi XYZ tidak lengkap**. Ini temuan proses, bukan gagal instalasi.

4. Keputusan masuk uji sistem

Kriteria masuk SQAP pasal 6.4:

- ☑ Aplikasi dapat dijalankan di lingkungan uji
- ☑ Basis data uji terpisah (bukan data produksi toko)
- ☑ SQAP dan skenario siap
- ☑ Data dummy dapat dibuat

Verification **boleh dilanjutkan**. Gap penggajian dan dokumentasi Toko XXX dicatat sebagai defect, tidak ditutup diam-diam.

Matriks hasil pengujian

Dokumen: TR-XYZ-POS-001
Pelaksanaan: 21 Oktober 2026
Pelaksana: Asesi SQA
SUT: uniCenta oPOS 5.0 (Organisasi XYZ) vs KAK Toko XXX
Bukti otomatis: hasil-otomatis.json
Lingkungan: CATATAN-INSTALASI.md

Ringkasan: **21 kasus** dieksekusi — **12 Pass**, **3 Sebagian**, **6 Fail**. Defect kritis terbuka: akun default tanpa kata sandi. Defect mayor terbuka: tidak ada penggajian; kredensial DB polos; dokumentasi/garansi Toko XXX tidak ada.

Matriks

ID	Acuan KAK	Jenis	Langkah (ringkas)	Expected	Actual	Status	Bukti	Keparahan
TC-F-01	T01, S01	Fungsional, black box	Jalankan `unicenta-opos`	POS desktop menggantikan Excel	Aplikasi native Linux start, konek MySQL (log 21 Okt 11:04)	Pass	log GUI, JDBC_OK products=5	-
TC-F-02	T02	Fungsional	Simpan penjualan headset tunai	Transaksi tercatat	Tiket `RCPT-LAB-001` + `ticketlines` 1 unit	Pass	seed + tabel tickets	-
TC-F-03	T04	Fungsional	Stok setelah jual	20 → 19	`stockcurrent` headset = 19	Pass	TC-A-02	-
TC-F-04	T05, S02	Fungsional	Rekap pemasukan bulanan	Ada total bulan	`2026-10 = 150000`; ada laporan `sales_cashflow`	Sebagian	JSON TC-F-04; jrxml cashflow. **Pengeluaran operasional toko tidak otomatis**	Mayor
TC-F-05	T06, L02	Fungsional	Cari gaji karyawan	Modul/tabel gaji ada	Tidak ada tabel gaji/payroll/salary; hanya shift/leaves/presence	**Fail**	JSON TC-F-05; skema MySQL-create.sql	Mayor
TC-F-06	D01	Fungsional	Peran karyawan & admin	Keduanya ada	roles Administrator, Manager, Employee, Guest	Pass	JSON TC-S-01	-
TC-I-01	T03, T05	Integrasi	POS ↔ MySQL pembayaran	cash 150000 tersimpan	`cash 150000`	Pass	JSON TC-I-01	-
TC-I-02	T04	Integrasi	ticketlines vs stock	Stok terpotong	20−1=19	Pass	JSON TC-A-02	-
TC-A-01	T03	Otomatis	SHOW TABLES	Skema POS lengkap	52 tabel termasuk products, tickets, stockcurrent	Pass	JSON TC-A-01	-
TC-A-02	T04	Otomatis	Baca stok	19	19	Pass	JSON	-
TC-ST-01	T04	Stress / kinerja	Join produk-stok	< 500 ms	387.9 ms	Pass	JSON	-
TC-ST-02	T04	Stress	BENCHMARK 10.000 baca stok	Tanpa error	125 ms, hasil 0	Pass	JSON	-
TC-NF-01	T02, A02	Non-fungsi, usability	Cari quick guide Toko XXX bergambar	Ada, mudah	UI Inggris; tidak ada quick guide pemilik Toko XXX	**Fail**	paket installer, tidak ada manual ID	Mayor
TC-NF-02	L07	Non-fungsi	Deploy Ubuntu	Jalan di client lab	Diekstrak .deb, binary start	Pass	CATATAN-INSTALASI	-
TC-S-	D01	Keamanan	Daftar roles	Admin ≠ karyawan	4 peran termasuk Admin & Employee	Pass	JSON	-

ID	Acuan KAK	Jenis	Langkah (ringkas)	Expected	Actual	Status	Bukti	Keparahan
01								
TC-S-02	D01, K01	Keamanan	Login default	Password wajib	`apppassword` NULL untuk semua user bawaan	**Fail**	JSON TC-S-03	Kritis
TC-S-03	K01	Keamanan	Akun default	Tidak NULL	Empat akun password NULL	**Fail**	JSON	Kritis
TC-S-04	K01	Keamanan	Cari produk ter-escape	Tabel utuh	5 produk tetap	Pass	JSON	-
TC-W-01	K01	White box	Baca properties	Password tidak polos	`db.password=TokoXXX-Lab-2026` polos	**Fail**	`~/unicentaopos.properties`	Mayor
TC-W-02	T06	White box	Skema vs KAK-T06	Entitas gaji	Tidak ada	**Fail**	MySQL-create.sql	Mayor
TC-W-03	T05	White box	Artefak laporan	Ada laporan penjualan/kas	Ada `sales_cashflow`, `sales_payments`, `inventory`	Pass	folder reports	-
TC-D-01	D02, P01–P03	Deliverable	Dokumen kegiatan pembuatan	Ada	Tidak menyertai paket 5.0	**Fail**	isi paket	Mayor
TC-D-02	D03, D04, A01, A02	Deliverable	User manual bergambar	Ada	Tidak ada untuk Toko XXX	**Fail**	isi paket	Mayor
TC-D-03	D05, K03	Proses	Garansi 3 bulan	Ada kanal & SLA	Tidak ada di paket	**Fail**	isi paket	Mayor
TC-P-01	W01–W03	Proses	Jejak waterfall	Ada gerbang fase	Tidak terbukti dari artefak vendor	Sebagian	VR-XYZ-POS-001	Mayor

Catatan: baris TC-S-02 dan TC-S-03 adalah defect yang sama (akun tanpa password); dihitung sekali pada ringkasan defect.

Defect log

Defect	Sumber	Keparahan	Status	KAK
DEF-01	Tidak ada modul penggajian	Mayor	Terbuka	T06, L02
DEF-02	Password default NULL	Kritis	Terbuka	K01, D01
DEF-03	Kredensial DB polos di properties	Mayor	Terbuka	K01
DEF-04	Laporan pengeluaran toko tidak otomatis lengkap	Mayor	Terbuka	T05, S02
DEF-05	Tidak ada user manual/quick guide Toko XXX	Mayor	Terbuka	D03, D04, A01, A02
DEF-06	Garansi 3 bulan tidak terbukti	Mayor	Terbuka	D05, K03

Defect	Sumber	Keparahan	Status	KAK
DEF-07	Jejak waterfall/laporan P01–P03 tidak ada	Mayor	Terbuka	W, P

Keputusan gerbang Verification (SQAP 6.5)

Tidak lulus rilis ke Toko XXX: ada defect kritis (DEF-02) dan fungsi wajib KAK-T06 gagal (DEF-01).